FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 2SA-I 2308 — B(2084) / D(6083)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Chemistry SSC-II — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 2084

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. The lowest temperature in stratosphere is:

(A) -55°C
(B) 5°C
(C) 55°C
(D) -5°C

سٹریٹوسفیئر کا سب سے کم درجہ حرارت کیا ہے؟

Q2. Which of the following gases is used to destroy harmful bacteria in water?

(A) Bromine
(B) Chlorine
(C) Iodine
(D) Fluorine

درج شدہ میں سے کون سی گیس پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے؟

(A) برومین
(B) کلورین
(C) آئیوڈین
(D) فلورین

Q3. Which of the following organic compounds is found in gasoline (Petrol)?

(A) C14H28
(B) C12H26
(C) C8H18
(D) C20H42

درج شدہ میں سے کون سا نامیاتی مرکب گیسولین (پٹرول) میں پایا جاتا ہے؟

Q4. Predict the unit of Kc for the following reversible reaction: N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

(A) moldm^-3
(B) mol^-1 dm^3
(C) moldm^3
(D) mol^-1 dm^-3

درج شدہ ریورسیبل ری ایکشن کے لیے Kc کی اکائی بتائیں۔

Q5. A reaction in which products react together to reform the original reactants is called:

(A) Exothermic reaction
(B) Reversible reaction
(C) Irreversible reaction
(D) Endothermic reaction

ایک ری ایکشن جس میں پروڈکٹس ری ایکٹ کر کے دوبارہ اصل ری ایکٹنٹس بناتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) حرارت زا ری ایکشن
(B) ریورسیبل ری ایکشن
(C) اریورسیبل ری ایکشن
(D) حرارت گیر ری ایکشن

Q6. In an aqueous solution of hydrochloric acid the concentration of H+ ion is 1×10^-6 moldm^-3. This solution is:

(A) Basic
(B) Neutral
(C) Amphoteric
(D) Acidic

ہائیڈروکلورک ایسڈ کے آبی محلول میں H+ آئن کا ارتکاز 1×10^-6 moldm^-3 ہے۔ یہ کیا محلول ہے؟

(A) اساسی
(B) نیوٹرل
(C) ایمفوٹیرک
(D) تیزابی

Q7. In a homologous series, two adjacent compounds differ by:

(A) -CH2- group
(B) -CH- group
(C) CH4 group
(D) -CH3 group

ہومولوگس سیریز میں دو متصلہ مرکبات (کمپاؤنڈز) میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(A) -CH2- گروپ
(B) -CH- گروپ
(C) CH4 گروپ
(D) CH3- گروپ

Q8. IUPAC name of C8H18 is:

(A) Octene
(B) Octyne
(C) Octanal
(D) Octane

C8H18 کا آئی یو پی اے سی (IUPAC) نام کیا ہے؟

(A) آکٹین
(B) آکٹائن
(C) آکٹینل
(D) آکٹین

Q9. Which of the following is an aldehyde?

(A) CH3OCH3
(B) CH3COOH
(C) CH3-CHO
(D) CH3CH2-OH

درج شدہ میں سے ایلڈیہائیڈ کون سا ہے؟

Q10. In organic chemistry the term dehydrohalogenation means:

(A) Removal of halogen only
(B) Removal of hydrogen and halogen
(C) Removal of water and halogen
(D) Removal of water only

آرگینک کیمسٹری میں ڈی ہائیڈروہیلوجینیشن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟

(A) صرف ہیلوجن کا اخراج
(B) ہائیڈروجن اور ہیلوجن کا اخراج
(C) پانی اور ہیلوجن کا اخراج
(D) صرف پانی کا اخراج

Q11. Identify the monosaccharide from the following carbohydrates:

(A) Sucrose
(B) Lactose
(C) Maltose
(D) Glucose

درج ذیل کاربوہائیڈریٹس میں سے مونوسکیرائیڈ کی شناخت کریں۔

(A) سکروز
(B) لیکٹوز
(C) مالٹوز
(D) گلوکوز

Q12. 1 Kilogram of water will occupy minimum space at:

(A) 100°C
(B) -4°C
(C) 4°C
(D) 0°C

ایک کلوگرام پانی کم سے کم جگہ کس درجہ حرارت پر گھیرے گا؟

Chemistry SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2308 (shared Sections B & C, Version B)

Note: Time allowed: 2:40 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. SUPPLEMENTARY TABLE: periodic table of first 20 elements (Atomic No, Symbol, Mass No) is printed on the paper.

وقت: 2:40 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q.2 Answer any ELEVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(i) State the necessary conditions for chemical equilibrium.

کیمیکل ایکوی لبریم کے لیے ضروری شرائط بیان کریں۔

(ii) Identify Bronsted acids and bases in the following reactions. (a) HCN + H2O ⇌ H3O+ + CN- (b) H2O + CO3^2- ⇌ HCO3- + OH- (c) HS- + H2O ⇌ S^2- + H3O+

درج ذیل مساوات میں برونسٹڈ ایسڈ اور بیس کی پہچان کریں۔ الف۔ $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$ ب۔ $H_2O +$

ج۔ $CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^- + HS^- + H_2O \rightleftharpoons S^{2-} + H_3O^+$

(iii) Calcium carbonate (CaCO3) is used to make buildings. It can be made by neutralization reaction of calcium hydroxide Ca(OH)2 with carbonic acid H2CO3. Write down its complete and balanced chemical equation.

کیلشیم کاربونیٹ ($CaCO_3$) عمارت بنانے کے کام آتا ہے۔ جو کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ $Ca(OH)_2$ اور کاربونک ایسڈ H_2CO_3 کی نیوٹرلائزیشن سے بنتا ہے۔ اس کی مکمل اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔

(iv) Identify and encircle the functional group in the following compounds. Also give names of classes of functional groups. (a) CH3 - C ≡ CH (b) CH3CH2 - C(=O) - H (c) CH3 - CH2 - O - CH3

درج ذیل مرکبات میں فنکشنل گروپ کی پہچان کریں اور گرد دائرہ لگائیں اور فنکشنل گروپ کی کلاس کا نام لکھیں۔

الف۔ $CH_3 - C \equiv CH$ ب۔ $CH_3CH_2 - C(=O) - H$ ج۔ $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$

(v) Predict the molecular formula, structural formula and condensed structural formula for Hexane.

ہیکسین (Hexane) کے مالیکیولر فارمولا، سٹرکچرل فارمولا اور کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا کی پیش گوئی کریں۔

(vi) Identify the products and complete the following reactions. (a) CH3 - Cl + 2[H] --Zn/HCl(aq)--> (b) CH2 = CH - CH3 + H2 --Ni/200°-300°C-->

پروڈکٹس کی پہچان کریں اور درج شدہ ری ایکشن مکمل کریں۔ الف۔ $CH3-Cl+2[H]\xrightarrow{Zn/HCl(aq)}$ ب۔ $CH2=CH-CH3+H2\xrightarrow{Ni/200°-300°C}$

(vii) Identify A and B in the following reactions CH2 = CH - Cl + KOH --alcohol--> A --Ni, H2/200°-300°C--> B

درج شدہ ری ایکشن میں A اور B کی پہچان کریں۔ $CH2=CH-Cl+KOH\xrightarrow{alcohol}A\xrightarrow{Ni,\ H2/200°-300°C}B$

(viii) What is meant by industrial wastes in water? Identify any three health problems caused by industrial wastes.

پانی میں انڈسٹریل ویسٹس سے کیا مراد ہے؟ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے کوئی سے تین صحت کے مسائل کی نشاندہی کریں۔

(ix) Identify the functional groups in a typical amino acid. Draw a peptide linkage between two amino acids.

امائنو ایسڈ میں موجود فنکشنل گروپس کی پہچان کریں۔ نیز دو امائنو ایسڈ کے درمیان پیپٹائیڈ لنکیج بنائیں۔

(x) Nitrogen dioxide is a redish brown toxic gas. Write down its harmful effects. [Note: printed as "redish" in the source scan.]

نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ ایک سرخ بھورے رنگ کی زہریلی گیس ہے۔ اس کے مضر اثرات تحریر کریں۔

(xi) What is meant by the term 'green house gases'? What is their role in global warming?

گرین ہاؤس گیسوں سے کیا مراد ہے؟ ان کا گلوبل وارمنگ میں کیا کردار ہے؟

(xii) Density of most of the liquids decreases on heating and increases on cooling. Water shows strange behaviour in this regard. Discuss briefly.

تقریباً سبھی مائعات کی کثافت گرم کرنے پر کم اور ٹھنڈا کرنے پر بڑھتی ہے۔ مگر پانی اس کے برعکس عجیب رویہ اختیار کرتا ہے۔ مختصر بحث کریں۔

(xiii) How does CO2 react with ammoniacal brine in Solvay's process? Write down the reactions.

سولوے پراسس میں CO2 امونیکل برائن کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے؟ ری ایکشنز تحریر کریں۔

(xiv) Describe the following terms. a) Petroleum b) Fractional distillation

درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں۔ الف۔ پٹرولیم ب۔ فریکشنل ڈسٹلیشن

(xv) How does methane react with chlorine in direct sunlight? What is the trend in reactivity of halogens with an alkane?

میتھین کلورین کے ساتھ سورج کی روشنی میں کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے؟ الکین کے ساتھ ہیلوجن کے ری ایکشن میں کیا رجحان پایا جاتا ہے؟

Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

حصہ سوم (کل نمبر 20) – (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Explain the manufacturing of urea in two steps with the help of chemical reactions. Also enlist the uses of urea. b. What is meant by Lewis acid and Lewis base? Classify the following substances as Lewis acid or Lewis base. AlCl3, CN-, H3O+, NH3

سوال نمبر 3: الف۔ یوریا کی تیاری کی وضاحت کیمیکل ری ایکشن کی مدد سے کریں۔ نیز یوریا کے استعمالات کی فہرست بھی بنائیں۔ ب۔ لیوس ایسڈ اور لیوس بیس سے کیا مراد ہے؟ درج شدہ مادوں کی درجہ بندی لیوس ایسڈ یا لیوس بیس کے طور پر کریں۔ AlCl3, CN-, H3O+, NH3

Q4. a. Describe the methods to remove temporary hardness of water. b. Enlist the names of layers of atmosphere. Explain the first two layers which are nearest to the earth.

سوال نمبر 4: الف۔ پانی کی عارضی سختی کو دور کرنے کے طریقوں کی وضاحت کریں۔ ب۔ ایٹموسفیئر کی تہوں کے نام لکھیں۔ نیز زمین سے قریب ترین پہلی دو تہوں کی وضاحت کریں۔

Q5. a. Write down the macroscopic characteristics of a reversible chemical reaction. b. How are vitamins important to fight against diseases? Give a summary

سوال نمبر 5: الف۔ ریورسیبل کیمیکل ری ایکشن کی میکروسکوپک خصوصیات تحریر کریں۔ ب۔بیماریوں سے لڑنے کے لیے وٹامنز کیسے اہم ہیں؟ خلاصہ بیان کریں۔

VERSION D

Chemistry SSC-II — SECTION - A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 6083

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following water borne diseases causes acute liver inflammation?

(A) Hepatitis
(B) Cholera
(C) Typhoid
(D) Dysentery

درج ذیل میں سے پھیلنے والی کون سی بیماری جگر کی شدید سوزش کا باعث بنتی ہے؟

(A) ہیپاٹائٹس
(B) ہیضہ
(C) ٹائیفائیڈ
(D) پیچش

Q2. Chemical formula of urea is:

(A) NH4NO3
(B) NH3CONH2
(C) (NH4)2SO4
(D) NH3COONH4

یوریا کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟

Q3. Predict the unit of Kc for the following reversible reaction: 2CO(g) + O2(g) ⇌ 2CO2(g)

(A) mol^2 dm^-6
(B) mol^-2 dm^6
(C) mol dm^-3
(D) mol^-1 dm^3

درج ذیل ریورسیبل ری ایکشن کے لیے Kc کی اکائی بتائیں۔

Q4. A state of chemical reaction in which forward and reverse reactions take place at the same rate is called:

(A) Chemical equilibrium
(B) Equilibrium constant
(C) Forward reaction
(D) Reverse reaction

جب فارورڈ ری ایکشن اور ریورس ری ایکشن ایک ہی رفتار سے ہو رہا ہو تو اسے کیمیائی حالت کیا کہتے ہیں؟

(A) کیمیکل ایکوی لبریم
(B) ایکوی لبریم کانسٹنٹ
(C) فارورڈ ری ایکشن
(D) ریورس ری ایکشن

Q5. Given Kw = [H+][OH-] = 1×10^-14 at 25°C. What is the concentration of H+ in pure water at 25°C?

(A) 1×10^-14 mol dm^-3
(B) 1×10^14 mol dm^-3
(C) 1×10^-7 mol dm^-3
(D) 1×10^8 mol dm^-3

دیا گیا ہے کہ 25°C پر Kw = [H+][OH-] = 1×10^-14 ہے۔ 25°C پر خالص پانی میں H+ آئن کی کنسنٹریشن کیا ہوگی؟

Q6. Organic compounds are non-polar in nature and are NOT soluble in:

(A) Benzene
(B) Ethanol
(C) Ether
(D) Water

آرگینک کمپاؤنڈز غیر قطبی ہوتے ہیں اور یہ ___ میں حل نہیں ہوتے؟

(A) بینزین
(B) ایتھنول
(C) ایتھر
(D) پانی

Q7. IUPAC name of C6H14 is:

(A) Hexyne
(B) Hexanol
(C) Hexane
(D) Hexene

C6H14 کا آئی یو پی اے سی (IUPAC) نام کیا ہے؟

(A) ہیکسائن
(B) ہیکسانول
(C) ہیکسین
(D) ہیکسین

Q8. Which of the following is an alcohol?

(A) CH3COCH3
(B) CH3OH
(C) CH3OCH3
(D) CH3COOH

درج ذیل میں سے الکوحل کون سا ہے؟

Q9. In organic chemistry the term dehydration means:

(A) Removal of water
(B) Removal of oxygen
(C) Removal of hydrogen
(D) Removal of halogen

آرگینک کیمسٹری میں ڈی ہائیڈریشن کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟

(A) پانی کا اخراج
(B) آکسیجن کا اخراج
(C) ہائیڈروجن کا اخراج
(D) ہیلوجن کا اخراج

Q10. Identify the disaccharide from the following carbohydrates: [Note: option A is printed as "Glactose" in the source scan.]

(A) Glactose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Glucose

درج ذیل کاربوہائیڈریٹس میں سے ڈائی سیکرائیڈ کی شناخت کریں؟

(A) گلیکٹوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) گلوکوز

Q11. 1 Kilogram of water will occupy minimum space at:

(A) -4°C
(B) 4°C
(C) 0°C
(D) 100°C

ایک کلوگرام پانی کم سے کم جگہ کس درجہ حرارت پر گھیرے گا؟

Q12. As altitude increases in the troposphere the temperature decreases from 17°C to about;

(A) 5°C
(B) 55°C
(C) -5°C
(D) -55°C

جیسے جیسے ٹروپوسفیئر میں اونچائی بڑھتی ہے تو درجہ حرارت 17°C سے کم ہو کر تقریباً ___ ہو جاتا ہے؟

Chemistry SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2308 (HA) (shared Sections B & C, Version D)

Note: Time allowed: 2:40 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. SUPPLEMENTARY TABLE: periodic table of first 20 elements (Atomic No, Symbol, Mass No) is printed on the paper.

وقت: 2:40 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ "دوم" اور "سوم" کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q.2 Answer any ELEVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(i) State law of mass action. Write equilibrium constant expression for the given reaction using law of mass action. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

لاآف ماس ایکشن بیان کریں۔ اس کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے ری ایکشن کا ایکوی لبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیں۔ $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

(ii) Classify the following substances as Lewis acid or Lewis base. $AlCl_3$, Cl^-, CH_3OH, NH_3, Ca^{+2}, BF_3

درج شدہ مادوں کی لیوس ایسڈ یا لیوس بیس کے طور پر درجہ بندی کریں۔ $AlCl_3, Cl^-, CH_3OH, NH_3, Ca^{+2}, BF_3$

(iii) Sodium acetate is used as a food preservative. It can be made by neutralization reaction of sodium hydroxide with acetic acid. Write down balanced chemical equation of this reaction.

سوڈیم ایسیٹیٹ کو کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور ایسیٹک ایسڈ کے نیوٹرلائزیشن سے بنتا ہے۔ اس ری ایکشن کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔

(iv) Identify and encircle the functional group in the following compounds. Also give name of class of functional groups. (a) $CH_2 = CH - CH_3$ (b) $CH_3 - C(=O) - OCH_3$ (c) $CH_3 - C(=O) - OH$

درج ذیل مرکبات میں فنکشنل گروپ کی پہچان کریں اور گرد دائرہ لگائیں اور فنکشنل گروپ کی کلاس کا نام لکھیں۔

الف۔ $CH_2 = CH - CH_3$ ب۔ $CH_3 - C(=O) - OCH_3$ ج۔ $CH_3 - C(=O) - OH$

(v) Predict the molecular formula, structural formula and condensed structural formula for Octane.

آکٹین (Octane) کے لیے مالیکیولر فارمولا، سٹرکچرل فارمولا اور کنڈینسڈ سٹرکچرل فارمولا کی پیش گوئی کریں۔

(vi) Identify the products and complete the following reactions. (a) CH3 - Cl + 2[H] --Zn/HCl--> (b) CH3CH2 - OH --140°-170°C/conc. H2SO4-->

پروڈکٹس کی پہچان کریں اور مندرجہ ذیل ری ایکشن مکمل کریں۔ الف۔ $CH_3 - Cl + 2[H] \xrightarrow{Zn/HCl}$ ب۔ $CH_3CH_2 - OH \xrightarrow[140°-170°C]{conc.\ H_2SO_4}$

(vii) Identify A and B in the following reactions CH3 - CH2 - Cl + KOH --alcohol--> A --Ni, 200-300°C/H2--> B

درج شدہ ری ایکشن میں A اور B کی پہچان کریں۔ $CH_3 - CH_2 - Cl + KOH \xrightarrow{alcohol} A \xrightarrow[200-300°C/H_2]{Ni} B$

(viii) What is meant by 'household wastes in water'? Identify its any three harmful effects.

پانی میں گھریلو ویسٹس سے کیا مراد ہے؟ اس کے کوئی سے تین مضر اثرات تحریر کریں۔

(ix) Write down the structural formulae of glucose and fructose, also identify the functional groups in both of them.

گلوکوز اور فرکٹوز کے سٹرکچرل فارمولے لکھیں۔ ان دونوں میں موجود فنکشنل گروپس کی بھی پہچان کریں۔

(x) Sulphur dioxide is an air pollutant, released by power stations. Write down its harmful effects.

سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک فضائی آلودگی ہے جو پاور اسٹیشنوں کے ذریعے جاری ہوتی ہے۔ اس کے مضر اثرات لکھیں۔

(xi) What is meant by global warming? List the effects of global warming. (Any two)

گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کے اثرات کی فہرست بنائیں۔ (کوئی سے دو)

(xii) How strange behaviour of water enables fish and aquatic animals to survive in winter? Explain briefly.

پانی کا درجہ حرارت میں تبدیلی پر منفرد عمل اس میں موجود مچھلیوں اور آبی جانوروں کو سردیوں میں زندہ رہنے کے قابل کیسے بناتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔

(xiii) Make list of the raw materials used in Solvay's process.

سولوے پراسس میں استعمال ہونے والے خام مال کی فہرست بنائیں۔

(xiv) What are the advantages of using of urea as a fertilizer?

کھاد کے طور پر یوریا کے استعمال کے فوائد لکھیں۔

(xv) What is substitution reaction? Write chemical reactions showing halogenation of methane in diffused sunlight.

سبسٹی ٹیوشن ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پھیلی ہوئی سورج کی روشنی میں میتھین کی ہیلوجینیشن کی کیمیائی مساوات لکھیں۔

Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

حصہ سوم (کل نمبر 20) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. a. Briefly explain the term 'petroleum'. Describe important fractions of petroleum. b. Describe Arrhenius concept of acid and base with suitable examples.

سوال نمبر 3: الف۔ پٹرولیم کی اصطلاح کی مختصر وضاحت کریں۔ نیز پٹرولیم کے اہم فریکشنز بیان کریں۔ ب۔ آرہینیس کے تیزاب اور اساس کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔

Q4. a. Describe the methods used to remove permanent hardness of water. b. What is ozone hole? Describe how ozone layer is depleted due to CFCs? Explain with the help of chemical equations.

سوال نمبر 4: الف۔ پانی کی مستقل سختی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کی وضاحت کریں۔ ب۔ اوزون ہول کیا ہے؟ اوزون کی تہہ کس طرح CFCs کی وجہ سے ختم ہوتی ہے؟ مساوات کی مدد سے وضاحت کریں۔

Q5. a. What is meant by a reversible chemical reaction? Also state necessary conditions for chemical equilibrium. b. Differentiate between DNA and RNA.

سوال نمبر 5: الف۔ ریورسیبل کیمیکل ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ نیز کیمیکل ایکوی لبریم کے لیے ضروری شرائط بھی تحریر کریں۔ ب۔ ڈی این اے اور آر این اے میں فرق کریں۔